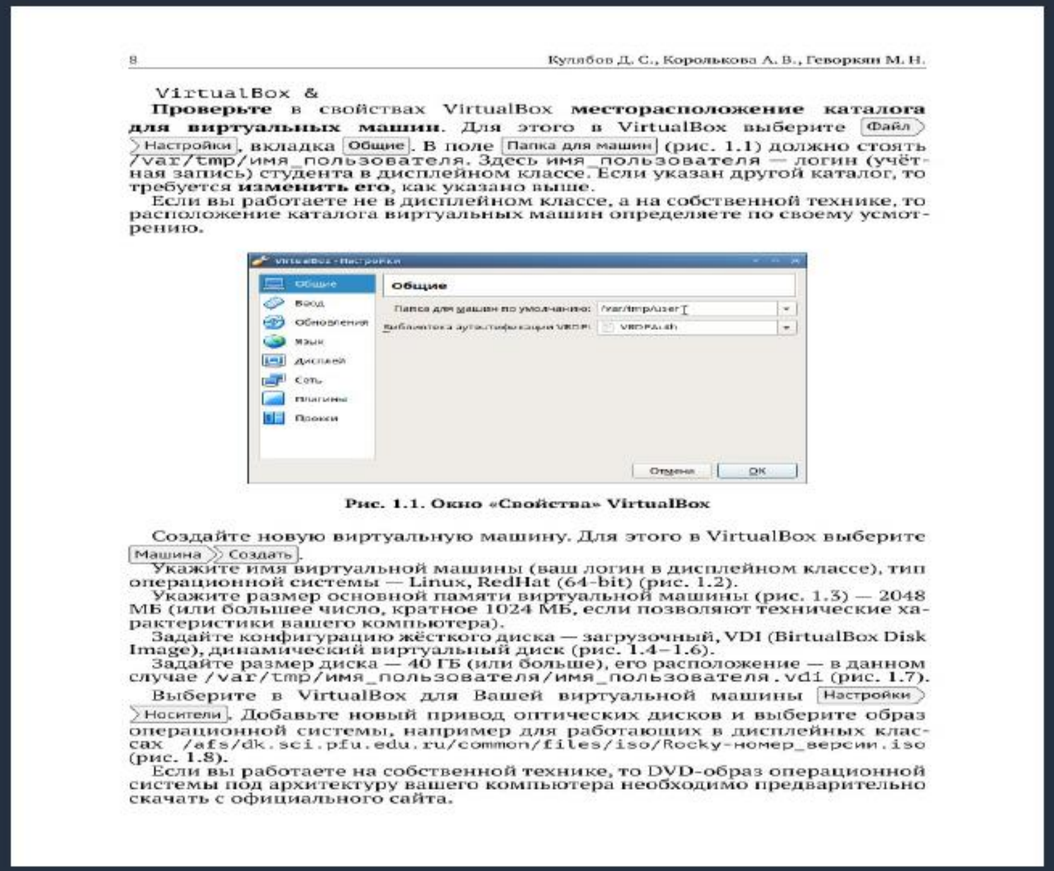
Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Скворцова Анастасия
НБИбд-01-24



8 Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н.

VirtualBox &

Проверьте в свойствах VirtualBox **месторасположение каталога для виртуальных машин**. Для этого в VirtualBox выберите Файл > Настройки, вкладка Общие. В поле Папка для машин (рис. 1.1) должно стоять /var/tmp/имя_пользователя. Здесь имя_пользователя — логин (учётная запись) студента в дисплейном классе. Если указан другой каталог, то требуется **изменить его**, как указано выше.

Если вы работаете не в дисплейном классе, а на собственной технике, то расположение каталога виртуальных машин определяете по своему усмотрению.

Рис. 1.1. Окно «Свойства» VirtualBox

Создайте новую виртуальную машину. Для этого в VirtualBox выберите Машина > Создать.

Укажите имя виртуальной машины (ваш логин в дисплейном классе), тип операционной системы — Linux, RedHat (64-bit) (рис. 1.2).

Укажите размер основной памяти виртуальной машины (рис. 1.3) — 2048 МБ (или большее число, кратное 1024 МБ, если позволяют технические характеристики вашего компьютера).

Задайте конфигурацию жёсткого диска — загрузочный, VDI (BirtualBox Disk Image), динамический виртуальный диск (рис. 1.4–1.6).

Задайте размер диска — 40 ГБ (или больше), его расположение — в данном случае /var/tmp/имя_пользователя/имя_пользователя.vdi (рис. 1.7).

Выберите в VirtualBox для Вашей виртуальной машины Настройки > Носители. Добавьте новый привод оптических дисков и выберите образ операционной системы, например для работающих в дисплейных классах /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/common/files/iso/Rocky-номер_версии.iso (рис. 1.8).

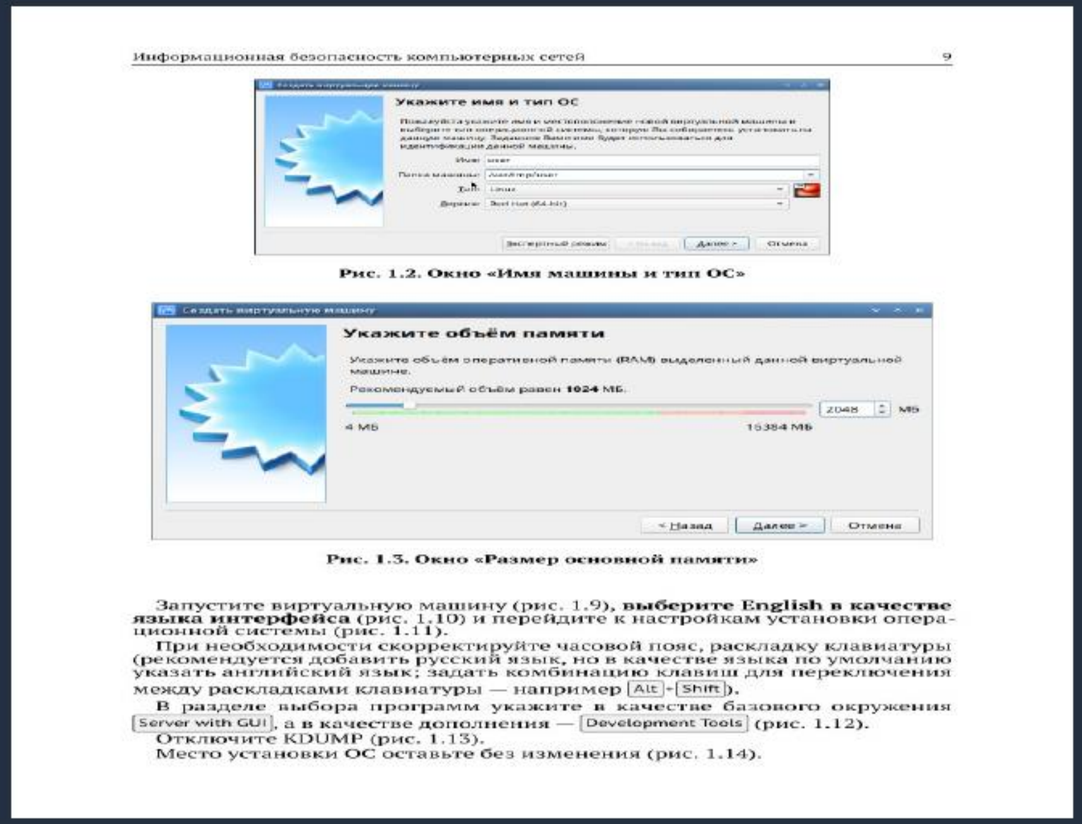
Если вы работаете на собственной технике, то DVD-образ операционной системы под архитектуру вашего компьютера необходимо предварительно скачать с официального сайта.

Цель и постановка задачи

Установить Rocky Linux на виртуальную машину VirtualBox.

Настроить базовые параметры системы и учётные записи.

- Подготовить окружение для следующих лабораторных работ.



Информационная безопасность компьютерных сетей 9

Рис. 1.2. Окно «Имя машины и тип ОС»

Рис. 1.3. Окно «Размер основной памяти»

Запустите виртуальную машину (рис. 1.9), **выберите English в качестве языка интерфейса** (рис. 1.10) и перейдите к настройкам установки операционной системы (рис. 1.11).

При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуется добавить русский язык, но в качестве языка по умолчанию указать английский язык; задать комбинацию клавиш для переключения между раскладками клавиатуры — например Alt+Shift).

В разделе выбора программ укажите в качестве базового окружения Server with GUI, а в качестве дополнения — Development Tools (рис. 1.12).

Отключите KDUMP (рис. 1.13).

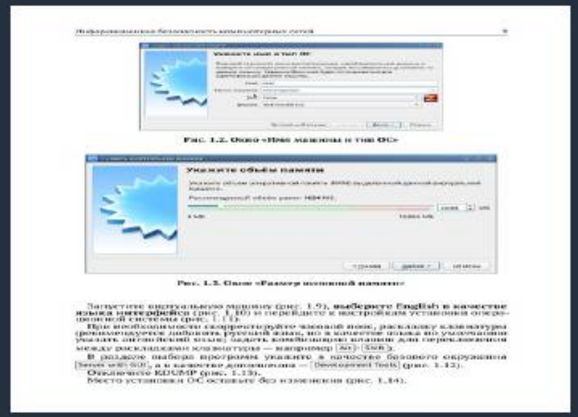
Место установки ОС оставьте без изменения (рис. 1.14).

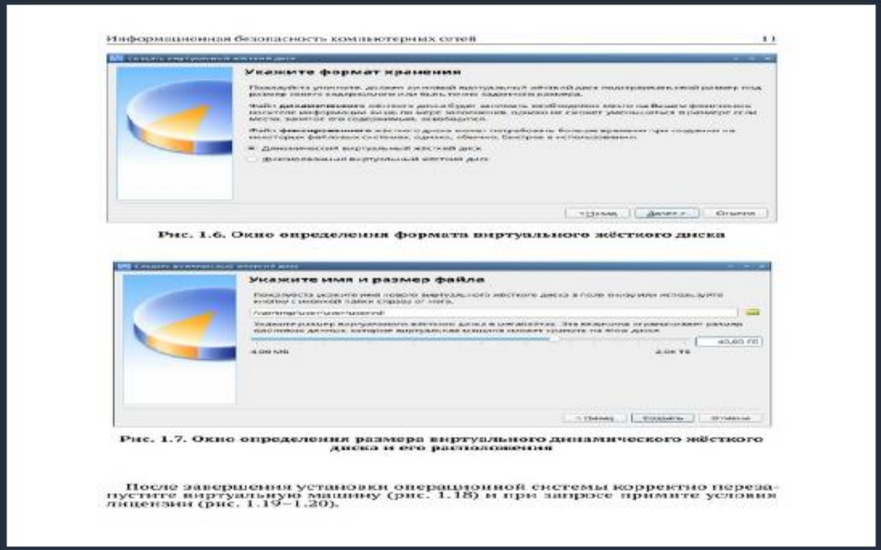
Создание виртуальной машины

Создан каталог для виртуальных машин в /var/tmp.

Заданы тип ОС Linux / Red Hat (64-bit).

- Назначены 2048 МБ RAM и динамический VDI-диск 40 ГБ.

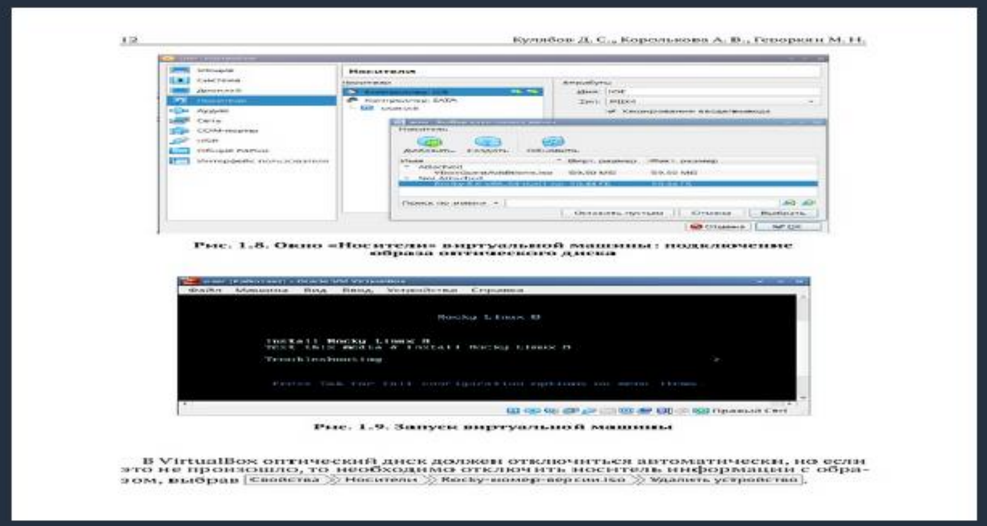




Подключение ISO и запуск установки

В разделе «Носители» подключён ISO-образ Rocky Linux.

- После запуска ВМ выбран английский язык интерфейса установки.

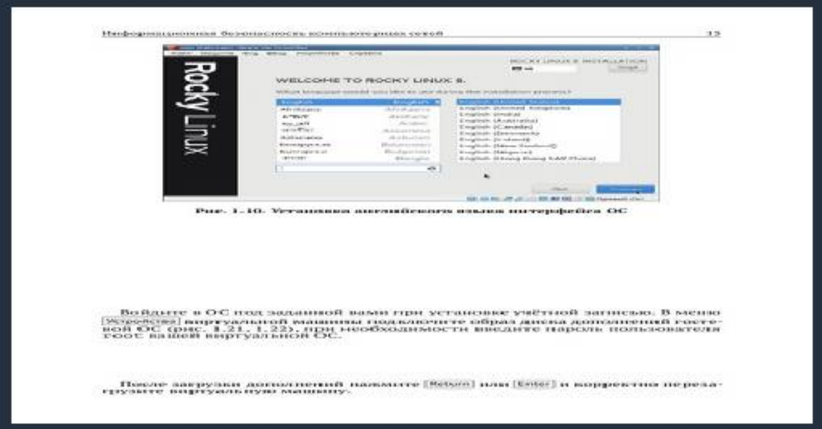


12 Кулябов Д. С., Корсакова А. В., Геворкян М. Н.

Рис. 1.8. Окно «Носители» виртуальной машины: подключение образа оптического диска

Рис. 1.9. Запуск виртуальной машины

В VirtualBox оптический диск должен отключиться автоматически, но если это не произошло, то необходимо отключить носитель информации с образом, выбрав [Свойства] > Носители > Rocky-image-version > Удалить устройство].



Информационная безопасность компьютерных сетей 13

Рис. 1.10. Установка английского языка интерфейса ОС

Войдите в ОС под заданной вами при установке учётной записью. В меню [Устройства] виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС (рис. 1.21, 1.22), при необходимости введите пароль пользователя root вашей виртуальной ОС.

После загрузки дополнений нажмите [Return] или [Enter] и корректно перезагрузите виртуальную машину.

Настройка параметров установки

Выбрано окружение Server with GUI.

Добавлены Development Tools.

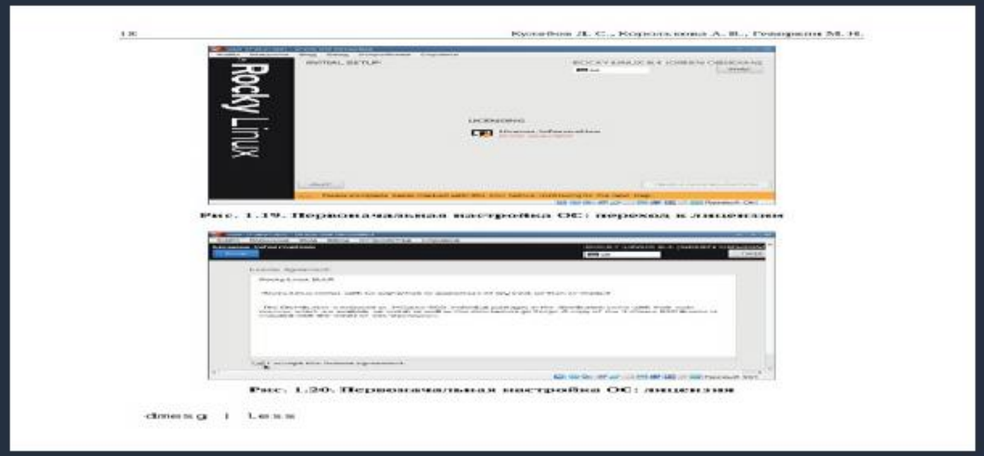
- Отключён KDUMP и настроены сеть, имя хоста, root и администратор.

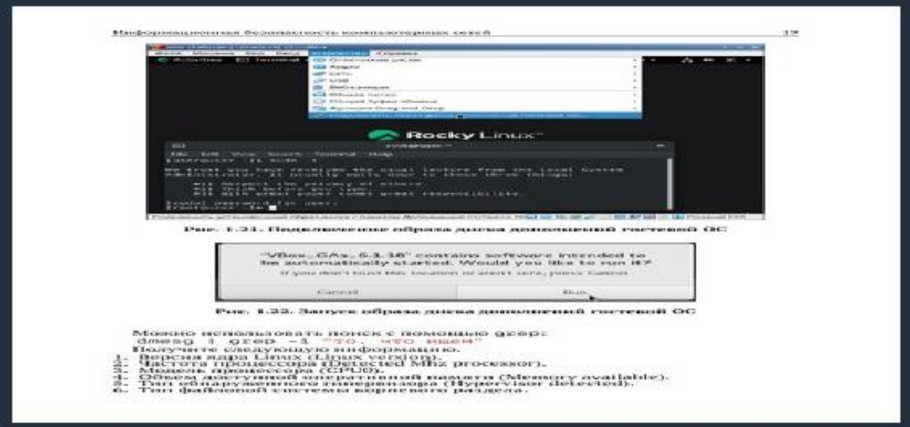
Первоначальная настройка и Guest Additions

Приняты условия лицензии после первой загрузки системы.

Подключены дополнения гостевой ОС VirtualBox.

- При необходимости изменены имя пользователя и имя хоста.





Дополнительное задание и выводы

Для анализа загрузки системы использована команда dmesg.

Определяются версия ядра, CPU, память, гипервизор и файловые системы.

- Результат: виртуальная машина подготовлена для дальнейших лабораторных работ.

7. Последовательность монтирования файловых систем.

1.5. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:
1) титульный лист;
2) формулировку задания работы;
3) описание результатов выполнения задания:
   – краткое описание действия;
   – вводимую команду или команды;
   – результаты выполнения команд (снимок экрана);
4) выводы, согласованные с заданием работы;
5) ответы на контрольные вопросы;
6) отчёт о выполнении дополнительного задания.

1.6. Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?
2. Укажите команды терминала и приведите примеры:
   – для получения справки по команде;
   – для перемещения по файловой системе;
   – для просмотра содержимого каталога;
   – для определения объёма каталога;
   – для создания / удаления каталогов / файлов;
   – для задания определённых прав на файл / каталог;
   – для просмотра истории команд.
3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.
4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?
5. Как удалить зависший процесс?

При ответах на контрольные вопросы рекомендуется ознакомиться с информацией из [1—8; 15—18].